

Określ liczbę ekstremów funkcji $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + x^2 + kx + 3$ w zależności od wartości parametru k

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 + x^2 + kx + 3$$

① wyznaczamy pochodną funkcji f

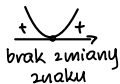
$$f'(x) = x^2 + 2x + k \quad a=1 > 0 \quad \cup$$

ekstrema: pochodna się zeruje i zmienia znak

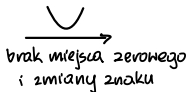
nasza pochodna jest funkcją kwadratową, więc powinna mieć 2 miejsca zerowe

w przeciwnym wypadku:

$$\bullet \Delta = 0$$



$$\bullet \Delta < 0$$



brak
ekstremów

② rozwiązujemy warunek $\Delta_f > 0$

$$\Delta = 4 - 4k > 0$$

$$4k < 4$$

$$k < 1$$



odp: dla $k \in (-\infty, 1)$ są dwa ekstrema

dla $k \in [1, +\infty)$ nie ma w ogóle ekstremów